

Chiffrement à clé asymétrique

Systemes

R.S.A.

Système R.S.A.

Cette partie sera consacrée à l'étude de l'algorithme de cryptographie asymétrique **R.S.A.**, qui sous certaines conditions est **le plus sécurisé au monde**.

Objectif: Rappelons tout d'abord (voir premier chapitre de ce cours) qu'un système de chiffrement est dit **asymétrique** si la clé utilisée lors du chiffrement est **différente** de celle utilisée lors du déchiffrement. Un tel système est aussi qualifié de **système de chiffrement à clé publique**.

Historique

Rivest Shamir Adlemanou RSA est un algorithme asymétrique de cryptographie à clé publique, très utilisé dans le commerce électronique, et plus généralement pour échanger des données confidentielles sur Internet.

Cet algorithme est fondé sur l'utilisation d'une paire de clés composée d'une clé publique pour chiffrer et d'une clé privée pour déchiffrer des données confidentielles.

Historique (Suite)

- Les correspondants ont chacun une clé qu'ils gardent **secrète** et une clé dite **publique** qu'ils communiquent à tous. Pour envoyer un message, on le **chiffre à l'aide de la clé publique du destinataire**. Celui-ci utilisera sa **clé secrète pour le déchiffrer**.
- On va dans la suite de cette partie présenter le premier algorithme de cryptographie asymétrique, développé en 1977 par **Ronald Rivest** (1947-), **Adi Shamir** (1952-) et **Leonard Max Adleman** (1945-).

Génération des clés

- La construction des clés, il y en a deux puisque ce chiffrement est asymétrique, est assez technique et mérite donc un peu d'attention. Elle repose sur une bonne utilisation des **nombre premiers**.
 - Clé publique
 - Clé privée

Clés du système R.S.A.

Génération des clés

- Choisir p et q , deux nombres premiers distincts
- $n=pq$
- Calculer l'indicatrice d'Euler de n : $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
- Choisir un entier e , tel que $1 < e < \varphi(n)$ et premier avec $\varphi(n)$, appelé « exposant de chiffrement ».
- Calculer d : $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

$$de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \Leftrightarrow de - k\varphi(n) = 1$$

Extended Euclidean Algorithm : $ax + by = \gcd(a, b)$

- (n, e) clé public
- (n, d) clé privé

Exemple 1 (proposé par les auteurs du système)

Soient $p = 47$ et $q = 59$.

On a donc $n = pq = 47 \times 59 = 2773$

$$\varphi(n) = m = (p - 1)(q - 1) = 6 \times 58 = 2668 .$$

- On choisit alors e premier avec 2668 par exemple $e = 157$.
- On calcule ensuite d l'inverse multiplicatif de 157 modulo 2668, à l'aide des coefficients de Bézout de 157 et 2668 : $157 \times 17 + 2668 \times (-1) = 1$.
On trouve ainsi $d = 17$.
- Dans cet exemple, la **clé publique** est donc le couple $(157, 2773)$ et la **clé secrète** $(17, 2773)$.

Exemple 2

- Soient $p = 53$ et $q = 97$.
- Montrer que l'on peut choisir $d = 4279$. Calculer alors la valeur de e .
- On a donc $n = p q = 53 \times 97 = 5141$ et $m = (p-1)(q-1) = 52 \times 96 = 4992$.
- Pour répondre à la question portant sur d , il suffit de montrer que d et m sont premiers entre eux. Or une simple application de l'algorithme d'Euclide prouve bien que $\text{PGCD}(4992, 4279) = 1$,
- Il reste alors à calculer l'inverse multiplicatif de d modulo m . Cela se fait comme toujours en calculant la relation de Bézout entre ces deux entiers : $4279 \times 7 + 4992 \times (-6) = 1$.
- On trouve ainsi $c = 7$.

Chiffrement

- Comme pour les algorithmes du chapitre précédent il convient au préalable d'associer à chaque caractère un entier. Voici la convention utilisée en général lors de l'utilisation du système R.S.A.

Convention de représentation des caractères

espace	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

NB: On pourrait également utiliser une table de conversion plus complète, incluant les lettres minuscules et majuscules, les lettres accentuées ainsi que les différents signes de ponctuation. Ces autres caractères seraient alors numérotés à partir de 27.

Chiffrement (Suite)

- Grâce à la convention précédente, le **message à chiffrer est donc converti en une suite de chiffres.**
- Le R.S.A. aura un caractère **polygrammique**. On va ainsi découper cette suite de chiffres en **blocs de mêmes longueurs**. On ajoutera éventuellement des 0 à la fin si besoin est. Une **contrainte importante est que la valeur numérique de chaque bloc doit être inférieure à n .**
- Nous pouvons maintenant présenter la formule de chiffrement, qui n'utilisera donc que la **clé publique** du destinataire d'un message.

Formule de chiffrement du R.S.A.

- Soit (e, n) une clé publique.
- Un bloc de chiffres x du message d'origine tel que $x < n$ sera chiffré par un bloc de chiffres y vérifiant:

$$y \equiv X^e [n].$$

NB: - Le message chiffré sera donc une suite de blocs de chiffres

- Une méthode pour calculer une puissance plus rapidement que celle naïve consistant à multiplier un nombre par lui même autant de fois que son exposant est celle de l'**exponentiation rapide**

Exemple: Un chiffrement R.S.A.

- On reprend la clé publique $(e, n) = (17, 2773)$.
- Imaginons que l'on veuille chiffrer **"its all greek to me"**.
- On convertit ce message en une suite de chiffres
- 09201900011212000718050511002015001305
- La valeur numérique de chacun des blocs devant être inférieure à $n = 2773$, on peut donc faire des blocs de quatre chiffres

0920 1900 0112 1200 0718 0505 1100 2015 0013 0500

A noter que l'on a rajouté deux 0 à la fin pour que le dernier bloc soit aussi de quatre chiffres.

- Le premier bloc $x = 0920$ est alors chiffré en :

$$y \equiv 920^{17} [2773] \equiv 948 [2773] .$$

- On procède de même pour les autres blocs, et l'on obtient

0948 2342 1084 1444 2263 2390 0778 0774 0219 1655

Déchiffrement

Le destinataire d'un message chiffré utilisera lui sa **clé secrète** pour retrouver le message d'origine.

Formule de déchiffrement du R.S.A.

- Soit (e , n) une clé publique et (d, n) la clé secrète correspondante.
- Un bloc de chiffres y du message chiffré correspondra au bloc de chiffres x du message d'origine vérifiant:

$$x \equiv y^d [n] .$$

NB: Une fois la suite de chiffres initiale reconstituée, il ne restera plus qu'à la convertir en lettres.

Démonstration de la formule de déchiffrement

- Expression de z

- $z =$

- $y^d \bmod n$

- $(x^e)^d \bmod n$

- $x^{e \cdot d} \bmod n$

- $z = x \cdot x^{e \cdot d - 1} \bmod n =$

- Ce qui veut dire que $(e \cdot d - 1)$ est un multiple de ϕ

Expression de z

z =

$$y^d \bmod n$$

$$(x^e)^d \bmod n$$

$$x^{e \cdot d} \bmod n$$

$$z = x \cdot x^{e \cdot d - 1} \bmod n =$$

$$x \cdot x^{k \cdot \varphi(n)} \bmod n$$

Ce qui veut dire que $(e \cdot d - 1)$ est un multiple de $\varphi(n)$

Expression de z (Suite)

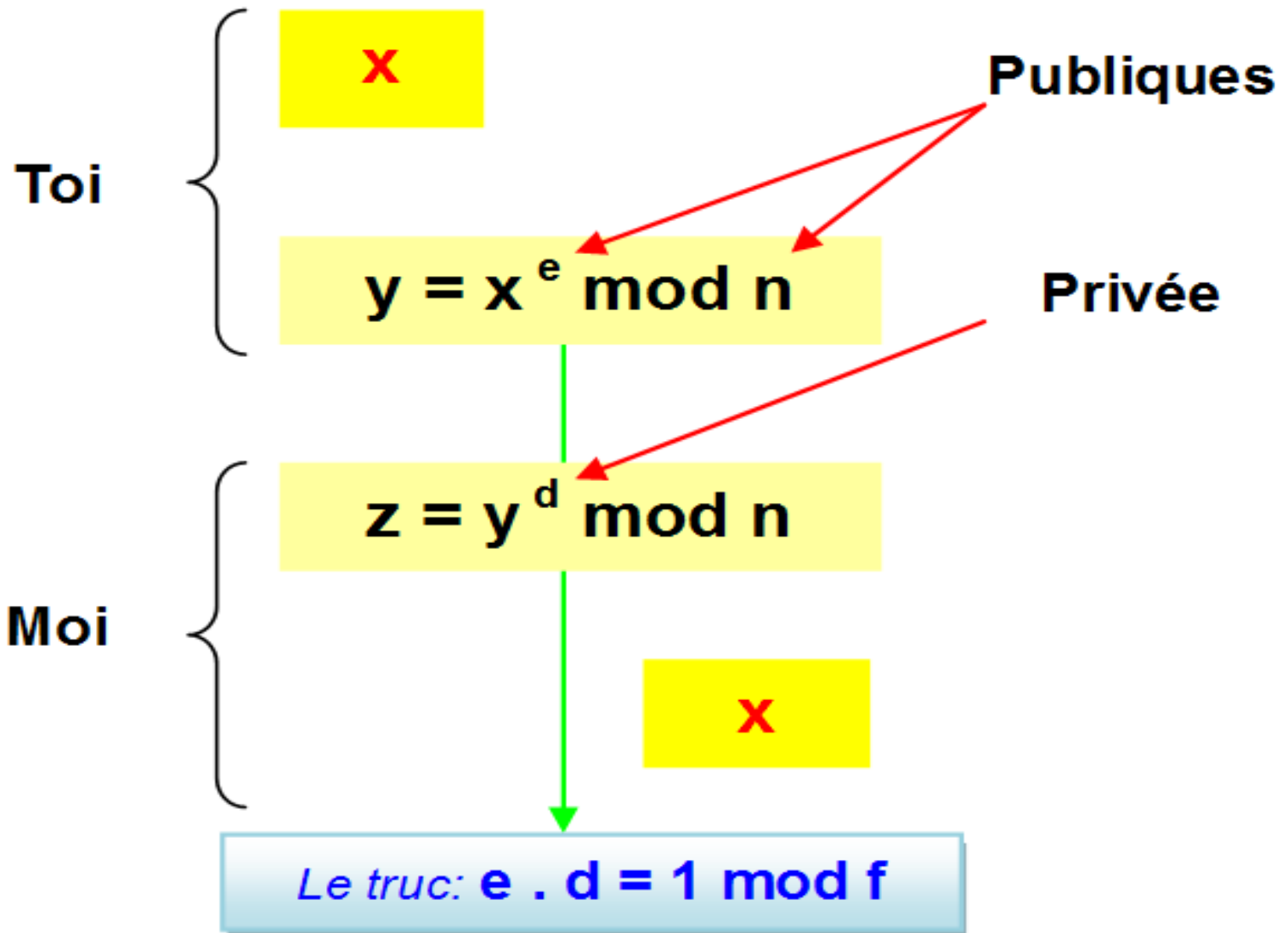
Appliquer le théorème de Fermat-Euler

- $z = x \cdot (1) \bmod n$
- $Z = x \bmod n$

Or on a choisit $x < n$

- $z = x$

Procédure: Chiffrement-Déchiffrement



Exemple : Un déchiffrement R.S.A.

- Rappelons que la clé publique était le couple $(e, n) = (17, 2773)$ et la clé secrète l'entier $(d, n) = (157, 2773)$.
- Déchiffrons donc le message
0948 2342 1084 1444 2263 2390 0778 0774 0219 1655
- Le premier bloc $y = 0948$ est alors déchiffré en:

$$x \equiv 948^{157} [2773] \equiv 920 [2773] .$$

Ce bloc converti en lettres donne "**it**" qui était bien le début de notre message d'origine.

- Il ne resterait plus qu'à faire de même pour les autres blocs.

Exemple

1. Choisir deux entier premier $p = 7$ et $q = 19$
2. $n = pq$; $n = 7 \cdot 19 = 133$
3. $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$; $\varphi(n) = (7-1)(19-1) = 108$
4. Choisir $e > 1$ premier avec 108; $e = 5$
5. Calculer d par $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

$$d = 65 \text{ car } 5 \cdot 65 = 325 = 1 + 3 \cdot 108$$

Donc la clé public est $(n=133, e=5)$;

la clé privé est $(n=133, d=65)$

Ensuite on prend un message $m=6$.

Eemple1: Création de la paire de clés

Soient deux nombres premiers au hasard: $p = 29$, $q = 37$

on calcule $n = pq = 29 * 37 = 1073$.

•On doit choisir e au hasard tel que e n'ai aucun facteur en commun avec $(p-1)(q-1)$:

$$(p-1)(q-1) = (29-1)(37-1) = 1008$$

On prend $e = 71$

Création de la paire de clés (suite)

On choisit d tel que $71 * d \bmod 1008 = 1$, on trouve $d = 1079$.

- L'instruction `d=PowerMod[e,-1,(p-1)(q-1)]` de Mathematica permet de calculer d facilement.

- **On a maintenant les clés :**

- la clé publique est $(e,n) = (71,1073)$ (=clé de chiffrement)

- la clé privée est $(d,n) = (1079,1073)$ (=clé de déchiffrement)

Chiffrement d'un message

Chiffrement du message 'HELLO'.

a) On prend le code ASCII de chaque caractère et on les met bout à bout:

$m = 7269767679$

b) Il faut découper le message en blocs qui comportent moins de chiffres que n .

c) n comporte 4 chiffres, on découpe notre message en blocs de 3 chiffres:

726 976 767 900

(on complète avec des zéros pour avoir une longueur multiple de 3 bits)

Chiffrement d'un message: HELLO

On chiffre chacun de ces blocs :

- $726^{71} \bmod 1073 = 436$
- $976^{71} \bmod 1073 = 822$
- $767^{71} \bmod 1073 = 825$
- $900^{71} \bmod 1073 = 552$

Le message chiffré est donc:
436 822 825 552.

Exemple2: Création de la paire de clés

Chiffrer le mot **BONJOUR**

(Alphabet française)

1) Alice crée ses clés :

La clé secrète : $p = 53$, $q = 97$ (Note : en réalité, p et q devraient comporter plus de 100 chiffres !)

La clé publique : $e = 7$ (premier avec $52 \cdot 96$),
 $n = 53 \cdot 97 = 5141$

2) Alice diffuse sa clé publique (par exemple, dans un annuaire).

3) Bob ayant trouvé le couple (**n**, **e**), il sait qu'il doit l'utiliser pour chiffrer son message.

Il va tout d'abord remplacer chaque lettre du mot BONJOUR par le nombre correspondant à sa position dans l'alphabet :

B = 2, O = 15, N = 14, J = 10, U = 21, R = 18

BONJOUR = 2 15 14 10 15 21 18

4) Ensuite, Bob découpe son message chiffré en blocs de même longueur représentant chacun un nombre plus petit que n .

Cette opération est essentielle, car si on ne faisait pas **des blocs assez longs** (par exemple, si on laissait des blocs de 2 chiffres), on retomberait sur un simple chiffre de substitution que l'on pourrait attaquer par **l'analyse des fréquences** (
Voir chiffre de César).

BONJOUR = 002 151 410 152 118

5) Bob chiffre chacun des blocs que l'on note **B**
par la transformation

$C = B^e \bmod n$ (où C est le bloc chiffré) :

$$C_1 = 2^7 \bmod 5141 = 128$$

$$C_2 = 151^7 \bmod 5141 = 800$$

$$C_3 = 410^7 \bmod 5141 = 3761$$

$$C_4 = 152^7 \bmod 5141 = 660$$

$$C_5 = 118^7 \bmod 5141 = 204$$

On obtient donc le message chiffré

C : 128 800 3761 660 204.